

Лабораторная работа №4.7.2:
Эффект Поккельса

Струков О. И.
Б04-404

Теоретическая часть

Эффект Поккельса

Эффектом Поккельса называется изменение показателя преломления света в кристалле под действием электрического поля, причём это изменение пропорционально напряжённости электрического поля. Вследствие эффекта Поккельса в кристалле либо появляется двойное лучепреломление, либо меняется его величина (если кристалл был двулучепреломляющим в отсутствие поля), либо, как в данной работе, одноосный кристалл становится двуосным.

Изменение показателя преломления кристаллов под действием внешнего электрического поля происходит за счёт анизотропных свойств кристаллов. Под действием постоянного электрического поля электроны смещаются в сторону того или иного иона (в случае кристалла ниобата лития LiNbO_3 — это ион Li или Nb), при этом меняется поляризуемость среды и связанный с ней показатель преломления.

Интерференционная картина

Если перед кристаллом, помещённым между скрещенными поляроидами, расположить линзу или матовую пластинку, после которых лучи будут рассеиваться под различными углами, то на экране, расположенном за поляроидом, можно увидеть тёмные концентрические окружности (коноскопическую картину) — результат интерференции обыкновенной и необыкновенной волн.

Разность фаз между обыкновенной и необыкновенной волнами, приобретаемая при прохождении через кристалл длиной ℓ , равна:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \ell \cdot (n_1 - n_2) \quad (1)$$

Для малых углов получаем:

$$n_2 \approx n_o - (n_o - n_e)\theta^2 \quad (2)$$

Таким образом:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \ell (n_o - n_e) \theta^2 \quad (3)$$

Для m -го тёмного кольца $\Delta\varphi = 2\pi m$, откуда выражение для радиуса кольца:

$$r_m^2 = \frac{\lambda}{\ell} \frac{(n_o L)^2}{(n_o - n_e)} m \quad (4)$$

Электрооптический эффект

При наложении электрического поля $E_{\text{эл}}$, направленного вдоль оси x , перпендикулярной оптической оси кристалла z , в плоскости (xy) возникают два главных направления ξ и η под углами 45° к осям x и y с показателями преломления $(n_o - \Delta n)$ и $(n_o + \Delta n)$, где $\Delta n = A \cdot E_{\text{эл}}$ (A — константа, зависящая от типа кристалла).

Разность фаз:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\ell}{\lambda} 2\Delta n = \frac{4\pi\ell}{\lambda} A E_{\text{эл}} = \frac{4\pi}{\lambda} \frac{\ell}{d} A U \quad (5)$$

где $U = E_{\text{эл}} d$ — напряжение на кристалле, d — размер кристалла в поперечном направлении. Интенсивность света на выходе:

$$I_{\text{вых}} = I_0 \sin^2 \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) = I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right) \quad (6)$$

Полуволновое напряжение:

$$U_{\lambda/2} = \frac{\lambda d}{4A\ell} \quad (7)$$

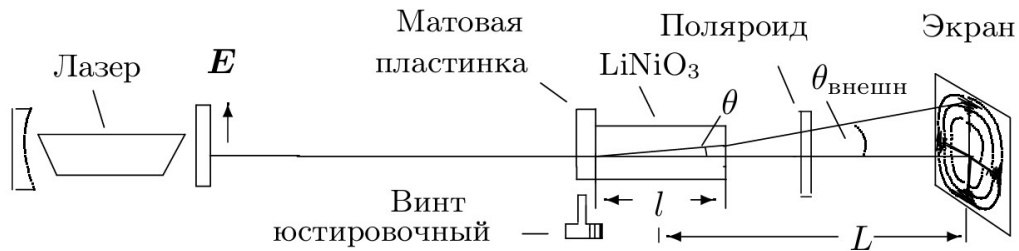


Рис. 1: Схема для наблюдения интерференционной картины

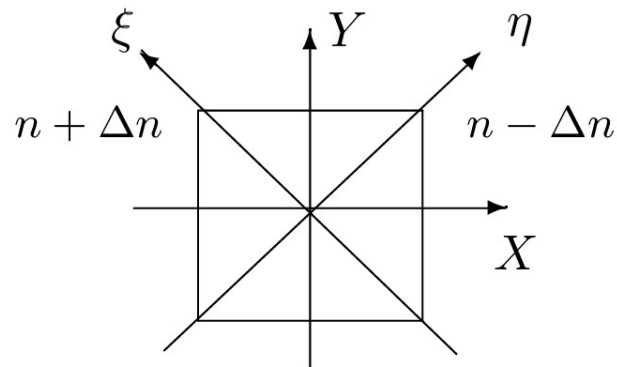


Рис. 2: Эффект Поккельса – появление новых главных направлений при наложении электрического поля

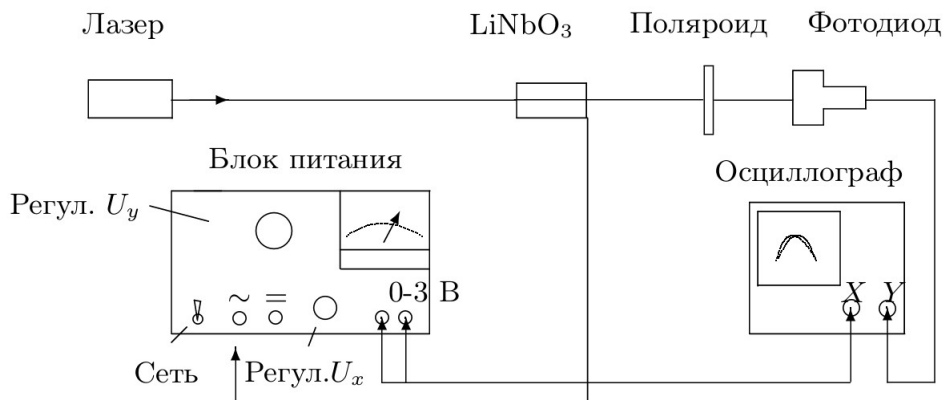


Рис. 3: Схема для изучения двойного лучепреломления в электрическом поле

Ход работы

1. Была собрана оптическая схема согласно рис. 1, поставлен кристалл и установлена перед ним вплотную к кювете матовая пластинка. Расстояние от кристалла до экрана было установлено в пределах 70–80 см.
2. На экране была получена интерференционная картина, её фотография приведена на рис. 4:

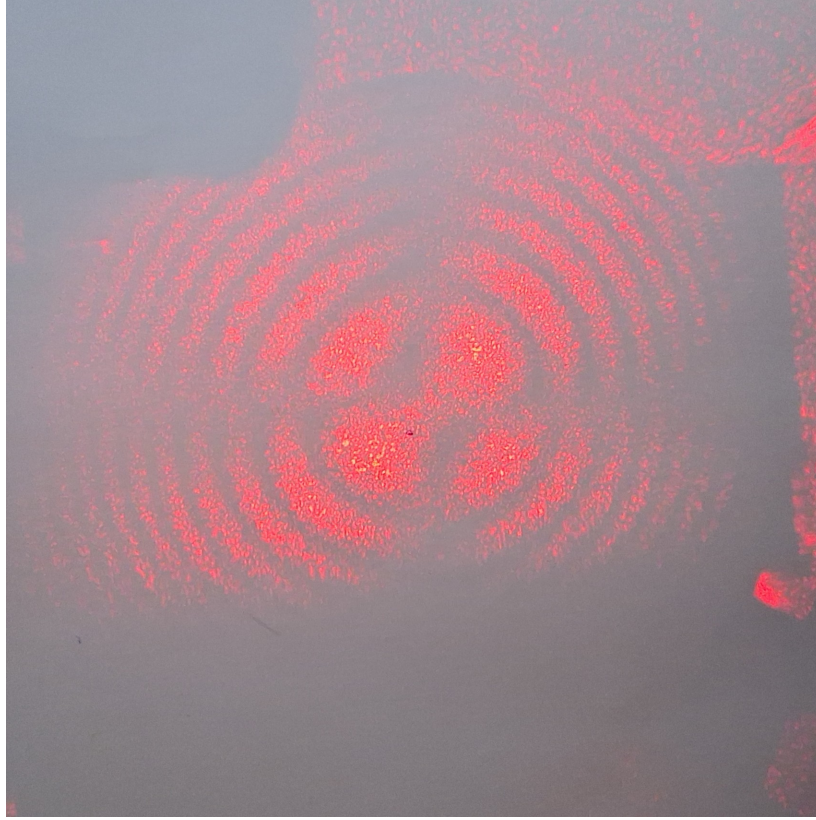


Рис. 4: Фотография интерференционной картины

3. Были измерены радиусы интерференционных колец $r(m)$ и расстояние $L = (76 \pm 0,5)$ см от середины кристалла до экрана. Длина волны лазера $\lambda = 0,63$ мкм, показатель преломления для обыкновенной волны $n_o = 2,29$, длина кристалла $\ell = 26$ мм.

m	r , мм	r^2 , мм ²
1	$32,0 \pm 0,5$	$1024,00 \pm 32,0$
2	$42,5 \pm 0,5$	$1806,25 \pm 42,5$
3	$50,5 \pm 0,5$	$2550,25 \pm 50,5$
4	$57,0 \pm 0,5$	$3249,00 \pm 57,0$
5	$63,3 \pm 0,5$	$4000,56 \pm 63,3$
6	$68,5 \pm 0,5$	$4692,25 \pm 68,5$
7	$73,5 \pm 0,5$	$5402,25 \pm 73,5$
8	$78,8 \pm 0,5$	$6201,56 \pm 78,8$

Таблица 1: Радиусы интерференционных колец

Был построен график $r^2 = f(m)$ (рис. 5). Из формулы $r_m^2 = \frac{\lambda}{\ell} \frac{(n_o L)^2}{(n_o - n_e)} m = km$ по углу наклона прямой $k = (734,10 \pm 8,28)$ мм² было определено двулучепреломление $(n_o - n_e)$ ниобата лития: $(n_o - n_e) = \frac{\lambda}{\ell} \frac{(n_o L)^2}{k} = 0,09998 \pm 0,00173$

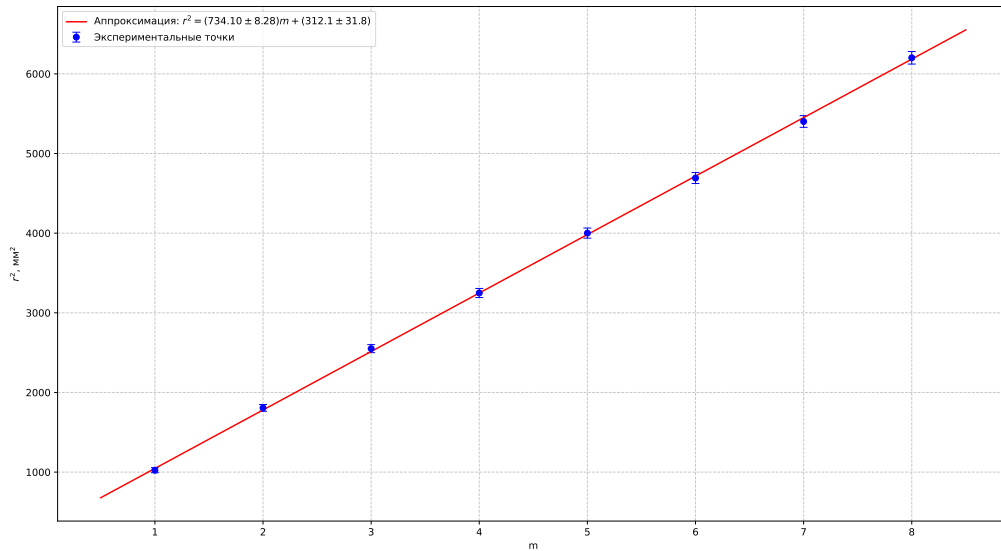


Рис. 5: График зависимости r^2 от m

4. Была убрана матовая пластинка. Был подключён разъём блока питания на постоянное напряжение, установлен регулятор напряжения на минимальное напряжение и включён блок питания в сеть.

С увеличением напряжения на кристалле яркость пятна на экране увеличивалась и достигала максимума при $U = U_{\lambda/2}$. При $U = 2U_{\lambda/2} = U_{\lambda}$ яркость снова была минимальной и т. д.

Таким образом, определено полуволновое напряжение ниобата лития: $U_{\lambda/2} = (475, 5 \pm 11, 9)$ В

5. На кристалл было подано напряжение $U = \frac{1}{2}U_{\lambda/2} = U_{\lambda/4}$ (четвертьволновое напряжение). Поляризация на выходе кристалла должна быть круговой.
6. Вместо экрана был установлен фотодиод и подключён к y -входу осциллографа. Разъём был переключён с постоянного на переменное напряжение. С блока питания был подан сигнал на вход x осциллографа. Отклонение луча осциллографа по оси x было пропорционально напряжению U на кристалле, а по оси y – интенсивности прошедшего через анализатор сигнала $I_{\text{вых}}$.
7. При постепенном повышении напряжения на кристалле, на экране осциллографа наблюдались фигуры Лиссажу, соответствующие зависимости $I_{\text{вых}}(U)$ для скрещенных поляризаций лазера и анализатора.

По фигурам Лиссажу было определено полуволновое напряжение $U_{\lambda/2}$ как ΔU , соответствующее переходу от максимума к минимуму сигнала на осциллограмме.

Таким образом, полуволновое напряжение по фигурам Лиссажу $U_{\lambda/2} = (472, 5 \pm 13, 5)$ В.

8. Фотографии фигур Лиссажу для напряжений $U_{\lambda/2}$, U_{λ} , $U_{3\lambda/2}$ при скрещенных поляризациях лазера и анализатора:

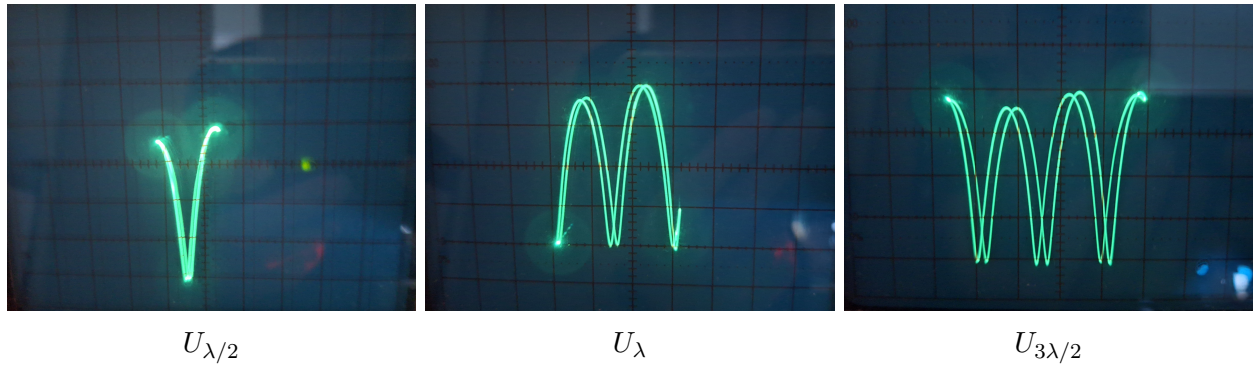


Рис. 6: Фигуры Лиссажу для различных напряжений

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был исследован эффект Поккельса в кристалле ниобата лития LiNbO_3 :

1. Получена интерференционная картина в виде концентрических колец при прохождении лазерного излучения через кристалл, помещённый между скрещенными поляроидами.
2. По измеренным радиусам тёмных колец и построенному графику зависимости $r^2 = f(m)$ определено двулучепреломление кристалла:

$$n_o - n_e \approx 0,1$$

3. Определено полуволновое напряжение $U_{\lambda/2}$ двумя методами:
 - По изменению интенсивности при подаче постоянного напряжения: $U_{\lambda/2} = 475,5 \text{ В}$
 - По фигурам Лиссажу при подаче переменного напряжения: $U_{\lambda/2} = 472,5 \text{ В}$
4. Получены и исследованы фигуры Лиссажу, соответствующие зависимости интенсивности прошедшего света от приложенного напряжения при скрещенных и параллельных поляризациях.

Таким образом, подтверждены основные закономерности эффекта Поккельса: линейная зависимость изменения показателя преломления от напряжённости электрического поля и возможность управления поляризацией света с помощью внешнего электрического поля.